

Kuliah 2: Landasan Himpunan dan Fungsi Konveks

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 20-28

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-23

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Kuliah 2 - Garis Besar Kuliah	2
3	Beberapa Konvensi Matematika	2
4	Himpunan Konveks	2
5	Fungsi Konveks	3
6	Fungsi Bernilai Real Diperluas	3
7	Ketertutupan dan Semikontinuitas I	3
8	Ketertutupan dan Semikontinuitas II	4
9	Fungsi Konveks Proper dan Tak Proper	4
10	Mengenali Fungsi Konveks	4

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 20-28. Kesembilan halaman ini membentuk **Kuliah 2** lengkap: konvensi matematika, himpunan dan fungsi konveks, epigraf, fungsi bernilai real diperluas, ketertutupan dan semikontinuitas, serta cara mengenali fungsi konveks. Halaman 29 memulai **Kuliah 3** dan tidak termasuk. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Lima blok grafik sumber sengaja tidak disalin karena rantai hak catatan menyatakan grafik digunakan atas izin Athena Scientific. Setiap grafik diwakili oleh lokator halaman yang tepat, deskripsi semantik, dan hubungan matematika yang dipertahankan. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak grafik sumber dalam edisi ini.

Dua normalisasi notasi ditandai secara terbuka. Tanda $\mapsto$ yang dicetak dalam beberapa deklarasi tipe fungsi diganti dengan $\rightarrow$ karena deklarasi tersebut menyatakan domain dan kodomain, bukan pemetaan unsur (O015-MIT-SEM-0005). Pada definisi konveks ketat, parameter a yang tercetak diganti dengan α agar sama dengan parameter ketaksamaan yang baru saja didefinisikan (O015-MIT-SEM-0006). Saksi bahasa Inggris mempertahankan kedua bentuk sumber.

Istilah teknis konsisten dengan bagian sebelumnya: *epigraph* menjadi “epigraf”, *effective domain* menjadi “domain efektif”, *lower semicontinuous* menjadi “semikontinu bawah”, *affine* menjadi “afin”, dan *positive semidefinite* menjadi “semidefinit positif”. Istilah **proper** dan **tak proper** dipertahankan sebagai istilah teknis dan langsung didefinisikan.

Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT, Athena Scientific, atau penulis sumber yang tersirat. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Pengenal stabil tetap melekat pada sembilan halaman, tiga puluh dua butir tingkat atas, dua belas blok formula, dan lima deskripsi grafik meskipun HTML atau PDF mengalir ulang. Tujuh belas butir bersarang mempertahankan urutan dan hubungannya di dalam butir induk, tetapi tidak diklaim memiliki pengenal tersendiri.

2 Kuliah 2 - Garis Besar Kuliah

- Himpunan dan fungsi konveks
- Epigraf
- Fungsi konveks tertutup
- Mengenali fungsi konveks

Bacaan: Bagian 1.1.

Halaman sumber 20.

3 Beberapa Konvensi Matematika

- Seluruh pembahasan kita berlangsung di $\mathbb{R}^n$, yaitu ruang semua n -tupel.

$$x = (x_1, \dots, x_n).$$

- Semua vektor dianggap sebagai vektor kolom.
- Tanda “ $'$ ” menyatakan transpos, sehingga x' menyatakan vektor baris.
- $x'y$ adalah hasil kali dalam $\sum_{i=1}^n x_i y_i$ dari vektor x dan y .
- $\|x\| = \sqrt{x'x}$ adalah norma (Euclid) dari x . Kita hampir selalu memakai norma ini.
- Lihat buku teks untuk ikhtisar latar belakang aljabar linear dan analisis real yang akan kita gunakan, khususnya:
 - Definisi sup dan inf dari suatu himpunan bilangan real
 - Kekonvergenan barisan (definisi lim inf dan lim sup untuk barisan bilangan real, serta definisi limit barisan vektor)
 - Himpunan terbuka, tertutup, dan kompak beserta sifat-sifatnya
 - Definisi dan sifat diferensiasi

Halaman sumber 21.

4 Himpunan Konveks

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 22, himpunan konveks dan nonkonveks). Komposit empat panel membandingkan ruas garis antara titik berlabel x dan y . Pada daerah konveks kiri atas, setiap titik $\alpha x + (1 - \alpha)y$, $0 \leq \alpha \leq 1$, tetap berada di dalam daerah. Pada daerah berlekuk kanan atas, sebagian ruas keluar dari himpunan. Poligon konveks kiri bawah memuat seluruh ruas. Dua oval terpisah di kanan bawah menempatkan x dan y pada komponen berbeda, sehingga ruas penghubung keluar dari himpunan. Grafik sumber dihilangkan karena batas hak di atas.

- Subhimpunan C dari $\mathbb{R}^n$ disebut konveks jika

$$\alpha x + (1 - \alpha)y \in C, \quad \forall x, y \in C, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

- Operasi yang mempertahankan kekonveksan
 - Irisan, perkalian skalar, penjumlahan vektor, penutupan, interior, dan transformasi linear
- Himpunan konveks khusus:
 - **Himpunan polihedral:** himpunan tak kosong berbentuk

$$\{x \mid a_j'x \leq b_j, j = 1, \dots, r\}$$

(selalu konveks dan tertutup, tetapi tidak selalu terbatas)

- **Kerucut:** himpunan C sedemikian sehingga $\lambda x \in C$ untuk setiap $\lambda > 0$ dan $x \in C$ (tidak selalu konveks atau tertutup)

Halaman sumber 22.

5 Fungsi Konveks

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 23, uji tali busur). Di atas interval C , grafik menandai x , y , dan $\alpha x + (1 - \alpha)y$. Tali busur menghubungkan $(x, f(x))$ dan $(y, f(y))$. Pada titik interpolasi, nilai kurva $f(\alpha x + (1 - \alpha)y)$ berada pada atau di bawah tinggi tali busur $\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$.

- Misalkan C adalah subhimpunan konveks dari $\mathbb{R}^n$. Fungsi $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ disebut konveks jika, untuk setiap $\alpha \in [0, 1]$,

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y), \quad \forall x, y \in C.$$

Jika ketaksamaan itu ketat untuk setiap $\alpha \in (0, 1)$ dan $x \neq y$, maka f disebut konveks ketat pada C .

- Jika f adalah fungsi konveks, semua himpunan subarasnya $\{x \in C \mid f(x) \leq \gamma\}$ dan $\{x \in C \mid f(x) < \gamma\}$, dengan γ suatu skalar, bersifat konveks.

Halaman sumber 23.

6 Fungsi Bernilai Real Diperluas

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 24, perbandingan epigraf). Panel kiri menampilkan fungsi konveks pada satu interval domain efektif; epigraf berarsir di atas grafiknya bersifat konveks. Panel kanan menampilkan fungsi nonkonveks pada dua interval domain efektif yang terpisah; epigraf berarsirnya tidak konveks. Kedua panel mempertahankan label $f(x)$, x , $\text{dom}(f)$, dan **Epigraf**.

- Epigraf fungsi $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ adalah subhimpunan $\mathbb{R}^{n+1}$ yang diberikan oleh

$$\text{epi}(f) = \{(x, w) \mid x \in X, w \in \mathbb{R}, f(x) \leq w\}.$$

- Domain efektif f adalah himpunan

$$\text{dom}(f) = \{x \in X \mid f(x) < \infty\}.$$

- Kita menyebut f konveks jika $\text{epi}(f)$ merupakan himpunan konveks. Jika $f(x) \in \mathbb{R}$ untuk setiap $x \in X$ dan X konveks, definisi ini “berimpit” dengan definisi sebelumnya.
- Kita menyebut f tertutup jika $\text{epi}(f)$ merupakan himpunan tertutup.
- Kita menyebut f semikontinu bawah pada vektor $x \in X$ jika $f(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} f(x_k)$ untuk setiap barisan $\{x_k\} \subset X$ dengan $x_k \rightarrow x$.

Halaman sumber 24.

7 Ketertutupan dan Semikontinuitas I

- Proposisi:** Untuk fungsi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, \infty]$, pernyataan berikut ekuivalen:

- $V_\gamma = \{x \mid f(x) \leq \gamma\}$ tertutup untuk setiap $\gamma \in \mathbb{R}$.
- f semikontinu bawah pada setiap $x \in \mathbb{R}^n$.
- f tertutup.

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 25, epigraf dan himpunan subaras). Epigraf berarsir berada di atas grafik fungsi. Garis horizontal pada tinggi γ memotong grafik, dan proyeksi vertikal putus-putus menandai himpunan subaras $\{x \mid f(x) \leq \gamma\}$ pada sumbu x . Label yang dipertahankan adalah $f(x)$, $\text{epi}(f)$, γ , x , dan himpunan subaras tersebut.

- (ii) $\Rightarrow$ (iii):** Misalkan $\{(x_k, w_k)\} \subset \text{epi}(f)$ dengan $(x_k, w_k) \rightarrow (\bar{x}, \bar{w})$. Maka $f(x_k) \leq w_k$, dan

$$f(\bar{x}) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} f(x_k) \leq \bar{w},$$

sehingga $(\bar{x}, \bar{w}) \in \text{epi}(f)$.

- (iii) $\Rightarrow$ (i):** Misalkan $\{x_k\} \subset V_\gamma$ dan $x_k \rightarrow \bar{x}$. Maka $(x_k, \gamma) \in \text{epi}(f)$ dan $(x_k, \gamma) \rightarrow (\bar{x}, \gamma)$, sehingga $(\bar{x}, \gamma) \in \text{epi}(f)$ dan $\bar{x} \in V_\gamma$.
- (i) $\Rightarrow$ (ii):** Jika $x_k \rightarrow \bar{x}$ dan $f(\bar{x}) > \gamma > \liminf_{k \rightarrow \infty} f(x_k)$, ambil subbarisan $\{x_k\}_{\mathcal{K}} \rightarrow \bar{x}$ dengan $f(x_k) \leq \gamma$; ini bertentangan dengan ketertutupan V_γ .

Halaman sumber 25.

8 Ketertutupan dan Semikontinuitas II

- Semikontinuitas bawah suatu fungsi merupakan sifat yang “bergantung pada domain”, sedangkan ketertutupan bukan:
 - Jika domain fungsi diubah tanpa mengubah epigrafnya, sifat semikontinuitas bawahnya dapat berubah.
 - Contoh:** Definisikan $f : (0, 1) \rightarrow [-\infty, \infty]$ dan $\hat{f} : [0, 1] \rightarrow [-\infty, \infty]$ melalui

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in (0, 1),$$

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1), \\ \infty, & x = 0 \text{ atau } x = 1. \end{cases}$$

Maka f dan $\hat{f}$ mempunyai epigraf yang sama, dan keduanya tidak tertutup. Namun, f semikontinu bawah sedangkan $\hat{f}$ tidak.

- Perhatikan bahwa:
 - Jika f semikontinu bawah pada setiap $x \in \text{dom}(f)$, f belum tentu tertutup.
 - Jika f tertutup, $\text{dom}(f)$ belum tentu tertutup.
- Proposisi:** Misalkan $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ adalah suatu fungsi. Jika $\text{dom}(f)$ tertutup dan f semikontinu bawah pada setiap $x \in \text{dom}(f)$, maka f tertutup.

Halaman sumber 26.

9 Fungsi Konveks Proper dan Tak Proper

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 27, fungsi tak proper). Dua panel mengarsir epigraf di atas domain efektif berbentuk interval. Epigraf kiri menghilangkan satu batas vertikal, yang ditandai garis putus-putus, dan diberi label **Fungsi Tak Proper yang Tidak Tertutup**. Epigraf kanan menyertakan batas vertikalnya dan diberi label **Fungsi Tak Proper yang Tertutup**. Kedua panel mempertahankan $f(x)$, x , $\text{epi}(f)$, dan $\text{dom}(f)$.

- Kita menyebut f **proper** jika $f(x) < \infty$ untuk setidaknya satu $x \in X$ dan $f(x) > -\infty$ untuk setiap $x \in X$; f disebut **tak proper** jika tidak proper.
- Perhatikan bahwa f proper jika dan hanya jika epigrafnya tak kosong dan tidak memuat sebuah “garis vertikal”.
- Fungsi konveks tertutup yang tak proper mempunyai sifat sangat khusus: pada setiap titik nilainya tak hingga (∞ atau $-\infty$).

Halaman sumber 27.

10 Mengenali Fungsi Konveks

- Beberapa kelas penting fungsi konveks elementer: fungsi afin, fungsi kuadratik semidefinit positif, fungsi norma, dan sebagainya.
- Proposisi:**
 - Fungsi $g : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ yang diberikan oleh

$$g(x) = \lambda_1 f_1(x) + \cdots + \lambda_m f_m(x), \quad \lambda_i > 0,$$

bersifat konveks jika $f_1, \dots, f_m$ masing-masing bersifat konveks, dan bersifat tertutup jika semuanya tertutup.

- Fungsi $g : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ yang diberikan oleh

$$g(x) = f(Ax),$$

dengan A matriks berukuran $m \times n$, bersifat konveks jika f konveks, dan bersifat tertutup jika f tertutup.

- Misalkan $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$, $i \in I$, dengan I sembarang himpunan indeks. Fungsi $g : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ yang diberikan oleh

$$g(x) = \sup_{i \in I} f_i(x)$$

bersifat konveks jika semua f_i konveks, dan bersifat tertutup jika semua f_i tertutup.

Halaman sumber 28.